



V3.0.20260604

Analysis 2a

FS 2026 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/ssstiz/analysis-2a>

1 Integralrechnung (S. 493)

1.1 Rechenregeln mit Integralen (S. 508-510)

Zerlegung: $\int_a^b f_1(x) + f_2(x) \, dx = \int_a^b f_1(x) \, dx + \int_a^b f_2(x) \, dx$

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx$$

Grenzen tauschen: $\int_a^b f(x) \, dx = -\int_b^a f(x) \, dx$

Gleiche Grenzen: $\int_a^a f(x) \, dx = 0$

1.2 Integrationsregeln (S. 494 - 496)

1.2.1 Linearität

1.2.2 Elementartransformation

$$\int_a^b \alpha f(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx \quad \int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta) + C$$

1.2.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.

PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g (abzuleitende Funktion):

1.2.4 Substitution

$$\int f(x) \, dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt \quad \Rightarrow \text{siehe Beispiel}$$

Integrationsgrenzen anpassen! (ev. mit Umkehrfunktion)

Beispiel: Substitution

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2) \, dx \quad \text{Substitution: } a = x^2 \text{ auch auf Grenzen anwenden!}$$

$$da = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{da}{2x} = \frac{da}{2\sqrt{a}}$$

$$\int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{da}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{a}} da = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} a \cdot \cos(a) da = \dots$$

1.2.5 Universalsubstitution (Weierstrass) / Rationalisierung

Rationale Terme aus $\sin(x)$ und $\cos(x)$ substituieren: (verknüpft durch $+$ $-$ $*$ $:$)

$\sin(x)$	$\cos(x)$	dx
$\frac{2t}{1+t^2}$	$\frac{1-t^2}{1+t^2}$	$\frac{2}{1+t^2} dt$

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Definitionsbereich:
 $-\pi < x < \pi$, da sonst $t \in \mathbb{R}$

1.2.6 Spezielle Regeln (Faktor in Integral = Ableitung)

Allg. Potenzregel $\int f'(x) \cdot f(x)^\alpha \, dx = \frac{f(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$

Allg. Log-Regel $\int f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \, dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln(|f(x)|) + C$

Allg. Exp-Regel $\int f'(x) \cdot e^{f(x)} \, dx = e^{f(x)} + C$

Allg. Wurzel-Regel $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} \, dx = 2\sqrt{f(x)} + C$

1.3 Uneigentliche Integrale (S. 520)

1.3.1 Integrationsbereich auf x-Achse unbeschränkt ($\mathbb{D}_f$)

$$\int_a^\infty f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx \quad a \in \mathbb{R} \quad x \in [a; \infty)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) \, dx \quad b \in \mathbb{R} \quad x \in (-\infty; b]$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx := \int_{-\infty}^C f(x) \, dx + \int_C^\infty f(x) \, dx \quad (\text{Zerlegung})$$

Wenn $f(x)$ (stetig) nicht $\rightarrow 0$, dann liegt Divergenz vor!

1.3.2 Integrationsbereich auf y-Achse unbeschränkt ($\mathbb{W}_f$)

links ($x_0 = a$) $\int_{a^+}^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) \, dx$

rechts ($x_0 = b$) $\int_a^{b^-} f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx$

zwischen ($x_0 \in (a; b)$) $\int_a^{x_0^-} f(x) \, dx = \int_a^{x_0} f(x) \, dx + \int_{x_0^+}^b f(x) \, dx$

beide ($x_0 = a; x_0 = b$) $\int_{a^+}^{b^-} f(x) \, dx = \int_{a^+}^C f(x) \, dx + \int_C^{b^-} f(x) \, dx$

Generell gilt: Bei Unstetigkeitsstellen wird Integral zerlegt!

1.4 Referenz uneigentlicher Integrale

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \infty & \text{Div} & 0 < \alpha \leq 1 \\ \mathbb{R} & \text{Konv} & \alpha > 1 \end{cases} \quad \int_{0^+}^{b>0} \frac{1}{x^\beta} \, dx = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{Konv} & 0 \leq \beta < 1 \\ \infty & \text{Div} & \beta \geq 1 \end{cases}$$

1.5 Majoranten- / Minorantenprinzip

1.5.1 Majorantenprinzip ("Grösser-Gleich-Term")

$$|f(x)| \leq g(x) \quad g(x) = \text{Majorante} \quad D_f = D_g \text{ zw. Grenzen von Integral}$$

$$\text{Wenn } \int_{\dots} g(x) \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots} |f(x)| \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots} f(x) \, dx \text{ konv.}$$

1.5.2 Minorantenprinzip ("Kleiner-Gleich-Term")

$$0 \leq f(x) \quad 0 \leq g(x) \leq f(x) \quad g(x) = \text{Minorante} \quad D_f = D_g \text{ zw. Grenzen von Integral}$$

$$\text{Wenn } \int_{\dots} g(x) \, dx \text{ div.} \Rightarrow \int_{\dots} f(x) \, dx \text{ div.}$$

1.6 Integraltabelle (S. 495)

Ableitung $\frac{df}{dx}$	Funktion $f(x)$	Stammfunktion $F(x)$
0	$c \ (c \in \mathbb{R})$	$c \cdot x$
c	$c \cdot x$	$c \frac{x^2}{2}$
$a \cdot x^{a-1}$	$x^a \ (a \neq -1)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$
$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$
e^x	e^x	e^x
$a e^{ax}$	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$a^x \ln(a)$	a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$x (\ln(x) - 1)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$ or $1 + \tan^2(x)$	$\tan(x)$	$-\ln(\cos(x))$
$-\frac{1}{\sin^2(x)}$ or $-(1 + \cot^2(x))$	$\cot(x)$	$\ln(\sin(x))$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\frac{1}{\cosh^2(x)}$ or $1 - \tanh^2(x)$	$\tanh(x)$	$\ln(\cosh(x))$
$-\frac{1}{\sinh^2(x)}$ or $1 - \coth^2(x)$	$\coth(x)$	$\ln(\sinh(x))$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arsinh}(x)$	$x \cdot \operatorname{arsinh}(x) - \sqrt{x^2+1}$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{artanh}(x)$	$x \cdot \operatorname{artanh}(x) + \frac{1}{2} \ln(1-x^2)$

Konstante $+C_{1,2,\dots}$ aufteilen gemäss $\mathbb{D}$ der Originalfunktion ($\int f \, dx$).

n Lücke $\Rightarrow n+1$ Bereiche $\Rightarrow +C_1, \dots, n+1$

1.7 Trigo Umformungen für die Integralrechnung

$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$	$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$
$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
$\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) + \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$	$\sin \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) - \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$
$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$	$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$
$\sin^3 \alpha = \frac{1}{4} (3 \sin \alpha - \sin 3\alpha)$	$\cos^3 \alpha = \frac{1}{4} (\cos 3\alpha + 3 \cos \alpha)$
$\sin^4 \alpha = \frac{1}{8} (\cos 4\alpha - 4 \cos 2\alpha + 3)$	$\cos^4 \alpha = \frac{1}{8} (\cos 4\alpha + 4 \cos 2\alpha + 3)$
$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \alpha \in [0, 2\pi]$	$\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \quad \alpha \in [0, \pi]$
$\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$	$\cot \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \quad \alpha \in (0, \pi]$

2 Geometrie

2.1 Kurvendarstellungen

Hinweis: Bei allen Formen muss der Definitionsbereich angegeben werden!

Explizit (2D)

- Elimination Parameter t (kann Schwierig sein)
- **Eindeutige** Funktionsgleichung $y = f(x)$
- Umkehrfunktion: $x = f^{-1}(y)$

Parameterdarstellung

- Darstellung als Vektor: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dots \end{pmatrix}$
- $\vec{c}$ ableitbar nach t (keine Knicke)
- $\vec{c}$ ist regulär, wenn ableitbar und $\vec{c}' \neq \vec{0}$ (nie $v = 0$)

Tangentialvektor

- Momentane Geschwindigkeit
- Darstellung als Vektor: $\frac{d}{dt}\vec{c} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dots \end{pmatrix}$
- Punkt steht für Ableitung nach der Zeit

2.2 Polarkoordinaten (r, φ) (S. 197-198)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$x = r \cdot \cos(\varphi) \qquad y = r \cdot \sin(\varphi)$$
$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y < 0 \end{cases}$$

Polar-Vektor: $\vec{c}(\varphi) = \begin{pmatrix} r(\varphi) \cos(\varphi) \\ r(\varphi) \sin(\varphi) \end{pmatrix} \Rightarrow r \text{ ist eine Funktion des Winkels } \varphi$

2.3 Umrechnung Darstellungsformen (Koordinatensysteme)

Parameter	$\Rightarrow$	Explizit	t eliminieren; ineinander einsetzen; umformen
Ex- / Implizit	$\Rightarrow$	Polar	Ersetzen: $x = r \cdot \cos(\varphi) \quad y = r \cdot \sin(\varphi) \quad x^2 + y^2 = r^2$
Polar	$\Rightarrow$	Implizit	Ersetzen: $r \cdot \cos(\varphi) = x \quad r \cdot \sin(\varphi) = y \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$
Polar	$\Rightarrow$	Parameter	$\begin{pmatrix} r(\varphi) \cdot \cos(\varphi) \\ r(\varphi) \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(\varphi) \\ y(\varphi) \end{pmatrix}$
Explizit	$\Rightarrow$	Parameter	$\begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

2.3.1 Definitionsbereich φ

1. **Algebraische Existenz:** Nenner $\neq 0$ und Wurzelargumente ≥ 0 .
2. **Positivität des Radius:** Da r eine Distanz ist, setze $r(\varphi) \geq 0$.

$$f(\varphi) \geq 0 \qquad (\text{Zähler und Nenner mit demselben Vorzeichen})$$

3. **Bedingung Arkustangens:** Wenn $\varphi = \arctan(y/x)$, dann: $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
4. **Finaler Bereich:** Schnittmenge aller obigen Bedingungen.

$$\mathcal{D}_\varphi = \{\text{Punkt 1} \cap \text{Punkt 2} \cap \text{Punkt 3}\}$$

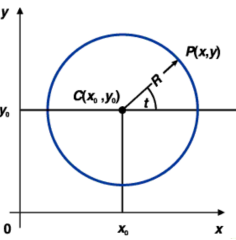
Implizit (2D)

- $F(x, y) = 0$
- nicht eindeutige Gleichung in x und y
z.B. $x^2 + y^2 = 1$

Polarform

- Darstellung: Radius als Funktion des Winkels: $r = f(\varphi)$
- Darstellung als Polar-Vektor: $\vec{c}(\varphi) = \begin{pmatrix} r(\varphi) \cos(\varphi) \\ r(\varphi) \sin(\varphi) \end{pmatrix}$
- Im Pol bedeutet $r = 0$; Winkel φ_0 z.B. π
- Drehung um Winkel α : $r(\varphi) \rightarrow r(\varphi - \alpha)$
(Drehung im Gegenuhrzeigersinn)

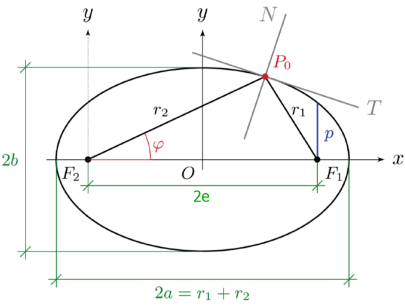
2.4 Kreis (Kurve 2. Ordnung) (S. 204)



- r Radius (im Folgenden R , da konstant)
- x_0 x-Koordinate des Kreismittelpunktes
- y_0 y-Koordinate des Kreismittelpunktes

	Implizit (Achsenkreuz in O)	Paramter (Vektor) (Achsenkreuz in O)	Polar (Achsenkreuz in O)
Kurve	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$	$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + R \cdot \cos(t) \\ y_0 + R \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$	$r(\varphi) = R \text{ (const)}$

2.5 Ellipse (Kurve 2. Ordnung) (S. 205)

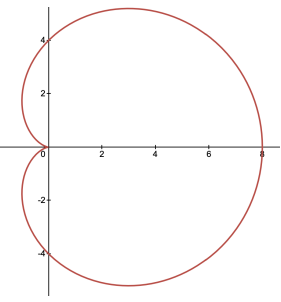


- a Grosse Halbachse (horizontal) $a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2}$
- b Kleine Halbachse (vertikal)
- e Extrentrizität $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$
- ε num. Exzentrizität $\varepsilon = \frac{e}{a}$ ($0 \leq \varepsilon < 1$)
- p Halbparameter $p = \frac{b^2}{a}$
(direkt lesbar von y-Achse)
- φ Polarwinkel bei F_2 $0 \leq \varphi < 2\pi$
- F_1, F_2 Brennpunkte
- r_1, r_2 Polabstände zu $F_{1,2}$

	Implizit (Achsenkreuz in O)	Parameter (Vektor) (Achsenkreuz in O)	Polar (Achsenkreuz in F_2)
Kurve	$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(t) \\ b \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$ $0 \leq t < 2\pi$	$r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$ $0 < \varphi < 2\pi$
Tangentensteigung	$\frac{dy}{dx} = \frac{-b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0}{y_0}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}_0(t)}{\dot{x}_0(t)} = \frac{b \cdot \cos(t_0)}{-a \cdot \sin(t_0)}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \frac{\varepsilon - \cos(\varphi)}{\sin(\varphi)}$ $\varphi \neq 0, \pi$
	$(x_0, y_0) = P_0$	$y_0 \neq 0$	$t \neq 0, \pi$
			AP: $(x_0; y_0) = \begin{pmatrix} r_0 \cdot \cos(\varphi_0) \\ r_0 \cdot \sin(\varphi_0) \end{pmatrix}$

Wie man sieht (gestrichelte y-Achse), hat die Polarform den Ursprung im Brennpunkt F_2 . Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in O) zu bringen, ist eine **Verschiebung um e entlang der x-Achse** nötig $\Rightarrow (\frac{x-e}{a})^2 + \dots$

2.6 Kardioiden (Kurve 2. Ordnung) (S. 100)

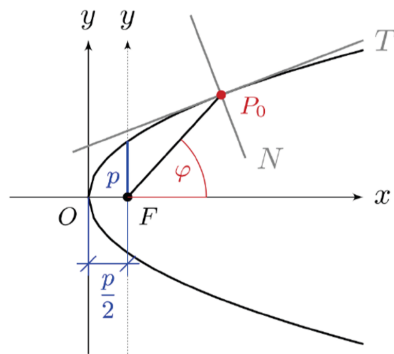


Allgemein gilt für Limaçons die Darstellung $r = f(\varphi)$ mit Pol bei $r = 0$

- a Streckfaktor zum Pol

	Implizit	Paramter (Vektor) (Achsenkreuz in O)	Polar (Achsenkreuz in O)
Kurve	–	$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot (1 + \cos(t)) \cdot \cos(t) \\ a \cdot (1 + \cos(t)) \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$	$r(\varphi) = a \cdot (1 + \cos(\varphi))$

2.7 Parabel (Kurve 2. Ordnung) (S. 210)

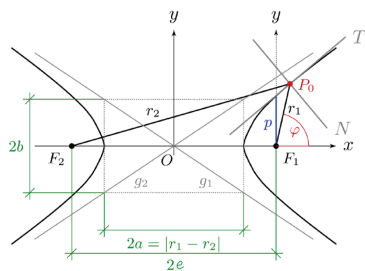


ε	num. Exzentrizität	$\varepsilon = 1$
p	Halbparameter	
φ	Polarwinkel	$0 < \varphi < 2\pi$
F	Brennpunkt	

	Implizit (Achsenkreuz in O)	Parameter (Vektor) (Achsenkreuz in O)	Polar (Achsenkreuz in F)
Kurve	$y^2 = 2px$	$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{2p} \\ y \end{pmatrix}$ $y \in \mathbb{R}$	$r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$ $(\varepsilon = 1)$
Tangentensteigung	$y' = f(x)' = \frac{p}{y}$ $y \neq 0; y = \text{Parabelpunkt}$	$y' = \frac{p}{y}$ $y \neq 0, y = \text{Parabelpunkt}$	$y' = \frac{1 - \cos(\varphi)}{\sin(\varphi)}$ $\varphi \neq 0, \pi$

Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in O) zu bringen, braucht es eine **Verschiebung um $\frac{1}{2}p$ entgegen der x -Achse**
 $\Rightarrow \dots \cdot (x + \frac{p}{2})$.

2.8 Hyperbel (Kurve 2. Ordnung) (S. 207)



a	Halbachse horizontal	$a = \frac{p}{\varepsilon^2 - 1}$
b	Halbachse vertikal	
e	Exzentrizität	$e = \sqrt{a^2 + b^2}$
ε	num. Exzentrizität	$\varepsilon = \frac{e}{a} \quad (\varepsilon > 1)$
p	Halbparameter	$p = \frac{b^2}{a}$
φ	Polarwinkel bei F_1	$\varphi \notin \left[-\arccos\left(\frac{1}{\varepsilon}\right); \arccos\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \right]$
F_1, F_2	Brennpunkte	
r_1, r_2	Polabstände zu $F_{1,2}$	
g_1, g_2	Asymptoten; Steigung $\pm \frac{b}{a}$	

	Implizit (Achsenkreuz in O)	Parameter (Vektor) (Achsenkreuz in O)	Polar (Achsenkreuz in F_1)
Kurve	$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$	$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot \cosh(t) \\ b \cdot \sinh(t) \end{pmatrix}$ $t \in \mathbb{R}$; rechter Ast	$r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$ $(\varepsilon > 1)$; rechter Ast

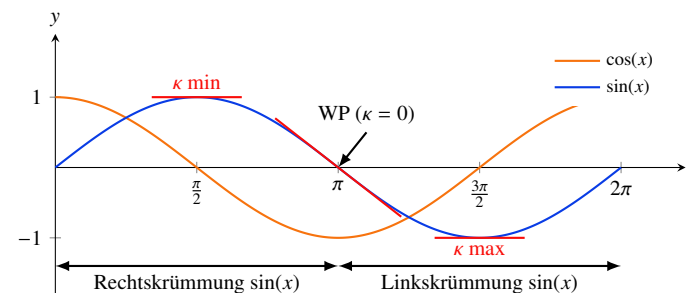
Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in O) zu bringen, braucht es eine **Verschiebung um e entgegen der x -Achse**
 $\Rightarrow \left(\frac{x+e}{a}\right)^2 - \dots$

2.9 Krümmung

Krümmung: $\kappa = \frac{d\alpha}{ds} = \kappa(x_0)$ (in AP $x_0; y_0$)

konkav:	Rechtskurve	$f''(x) \leq 0$	$f' \downarrow$	$\kappa(x) \leq 0$
konvex:	Linkskurve	$f''(x) \geq 0$	$f' \uparrow$	$\kappa(x) \geq 0$

Wendepunkt	$\kappa = 0$ und Vorzeichenwechsel
Scheitel	κ extremal (Minimum; Maximum)
Flachpunkt	$\kappa = 0$ aber kein Vorzeichenwechsel



Extremalwerte der Krümmung
⇒ Tricks anwenden!

Maximum:	simultan	Zachler max Nenner min
Minimum:	simultan	Zachler min Nenner max

Es ist auch möglich, den Scheitel einer Kurve durch Analyse der Form zu finden (z.B. eine Hyperbel hat $s = (\pm a, 0)$).

2.10 Krümmungskreis (Approximation 2. Ordnung)

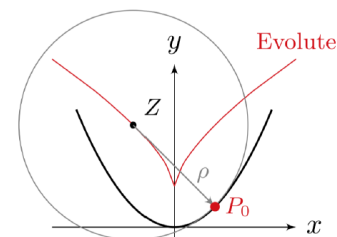
2D Krümmungsk**reis** mit Radius $r = \frac{1}{|K|}$

3D Krümmungsk**ugel** mit Radius $r = \frac{1}{|K|}$

2.10.1 Eigenschaften des Krümmungskreises

- Krümmungskreis hat gleiche Krümmung wie Kurve in Arbeitspunkt
- Tangentenrichtung von Krümmungskreis und Kurve sind identisch
- Zentrum des Kreises liegt auf der Normalen auf der Seite von $\vec{c}$

2.11 Evolute (Kurve der Krümmungskreismittelpunkte) (S. 262)



- Die Evolute beschreibt die Kurve der Krümmungskreismittelpunkte
- Die Evolute erfüllt die folgende Vektorgleichung

$$\begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{\kappa} \vec{n}$$

2.11.1 Krümmungskreis-Mittelpunkt (S. 255)

Explizit	Parameter (Vektor)	Polar
$x_c = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}$	$x_c(t) = x - \dot{y} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\ddot{x}\dot{y} - \dot{x}\ddot{y}}$	$x_c = r \cdot \cos(\varphi) - \frac{(r^2 + \dot{r}^2) \cdot (r \cdot \cos(\varphi) + \dot{r} \cdot \sin(\varphi))}{r^2 + 2\dot{r}^2 - r\ddot{r}}$
$y_c = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$	$y_c(t) = y + \dot{x} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\ddot{x}\dot{y} - \dot{x}\ddot{y}}$	$y_c = r \cdot \sin(\varphi) - \frac{(r^2 + \dot{r}^2) \cdot (r \cdot \sin(\varphi) + \dot{r} \cdot \cos(\varphi))}{r^2 + 2\dot{r}^2 - r\ddot{r}}$

2.12 Kurvenordnung

Zwei Kurven $f(x)$ und $g(x)$ haben einen Kontakt der **Ordnung n** in einem Punkt x_0 , wenn alle ihre Ableitungen bis zur Ordnung n dort übereinstimmen, aber die $(n + 1)$ -te Ableitung verschieden ist.

$$f^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0) \quad \text{für alle } k = 0, 1, \dots, n \quad f^{(n+1)}(x_0) \neq g^{(n+1)}(x_0)$$

2.12.1 Schnelle Berechnungsmethoden

- **Vielfachheit der Nullstellen:** Hat die Gleichung $f(x) - g(x) = 0$ in x_0 eine Lösung mit Vielfachheit k , so ist die Kontaktordnung $n = k - 1$.
- **Taylor-Entwicklung:** Ist $g(x)$ das Taylor-Polynom vom Grad n der Funktion $f(x)$ um x_0 , so ist der Kontakt zwischen Funktion und Polynom (mindestens) von der Ordnung n .

3 Formeln zu Kurven

	Explizit	Parameter (Vektor)	Polar
Steigung	$y' = \frac{dy}{dx} = f'(x)$	$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$	$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \frac{\dot{r} \sin(\varphi) + r \cos(\varphi)}{\dot{r} \cos(\varphi) - r \sin(\varphi)}$ Im pol ($r = 0$) $\Rightarrow y' = \tan(\varphi)$
2. Ableitung	$y'' = f''(x)$	$y'' = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}$	
Länge	$\left \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx \right $ Auche in y ($f'(y) \dots dy$)	$\left \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \, dt \right $ (2D) $\left \int_{t_1}^{t_2} \dot{\vec{c}}(t) \, dt \right $ (allg.)	$\left \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $
Fläche zu x-Achse	$\left \int_a^b f(x) \, dx \right $	$\left \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}y \, dt \right $	
Sektorfläche	$\left \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} x\dot{y} - y\dot{x} \, dt \right $	$\left \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} x\dot{y} - y\dot{x} \, dt \right $ (2D)	$\left \frac{1}{2} \int_a^\beta r^2 \, d\varphi \right $
zum 0-Punkt		$\left \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \dot{\vec{c}}(t) \times \dot{\vec{c}}(t) \, dt \right $ (3D)	
Volumen V_x	$\left \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx \right $	$\left \pi \int_{t_1}^{t_2} y(t)^2 \dot{x}(t) \, dt \right $	$\pi \left \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \sin^2(\varphi) (\dot{r} \cos(\varphi) - r \sin(\varphi)) \, d\varphi \right $
mit Meridian			
Volumen V_y	$\left \pi \int_{y_1}^{y_2} f^{-1}(y)^2 \, dy \right $	$\left \pi \int_{t_1}^{t_2} x(t)^2 \dot{y}(t) \, dt \right $	$\pi \left \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \cos^2(\varphi) (\dot{r} \sin(\varphi) + r \cos(\varphi)) \, d\varphi \right $
mit Meridian	y_1, y_2 da leggere da f^{-1} su asse x	(Asse x nuovo asse y input)	
Oberfläche O_x	$\left 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx \right $	$\left 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt \right $	$\left 2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r \sin(\varphi) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $
mit Meridian			
Oberfläche O_y	$\left 2\pi \int_{y_1}^{y_2} f^{-1}(y) \sqrt{1 + f^{-1'}(y)^2} \, dy \right $	$\left 2\pi \int_{t_1}^{t_2} x(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt \right $	$\left 2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r \cos(\varphi) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $
mit Meridian			
Krümmung κ	$\kappa(x) = \frac{f''(x)}{\sqrt{1 + f'(x)^2}^3}$ (Eseguibile anche con parametro y)	$\kappa(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}^3}$ (2D) $\kappa(t) = \frac{ \dot{\vec{c}}(t) \times \ddot{\vec{c}}(t) }{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}^3}$ (3D)	$\kappa(\varphi) = \frac{2\dot{r}^2 - r\ddot{r} + r^2}{\sqrt{\dot{r}^2 + r^2}^3}$
Krümmungs- kreis (R)	$R = \frac{1}{ \kappa } = \left \frac{\sqrt{1 + f'(x)^2}^3}{f''(x)} \right $	$R = \frac{1}{ \kappa } = \left \frac{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}^3}{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}} \right $ (2D)	$R = \frac{1}{ \kappa } = \left \frac{\sqrt{\dot{r}^2 + r^2}^3}{2\dot{r}^2 - r\ddot{r} + r^2} \right $

Hinweis: $\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{p \varepsilon \sin(\varphi)}{(1 - \varepsilon \cos(\varphi))^2}$ bzw. für Kardioide: $\dot{r} = a(-\sin(\varphi)) = -a \sin(\varphi)$ **r entspricht r(φ)**

3.1 Tangenten

Tangentengleichung: $y = m(x - x_0) + y_0$ m = Steigung $\Rightarrow$ Berechnung gemäss Kapitel 3

3.1.1 Berechnung Tangentensteigung bei impliziter Kurvenformel

$\Rightarrow$ Implizite Differentiation! **Ziel:** $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx}$ Kettenregeln auf y anwenden

Beispiel: Kreis

$x^2 + y^2 = 4$ $\Big| \frac{d}{d\cdot} (\dots)$ Differential

$2x \, dx + 2y \, dy = 0$ $\Big| \div dx$

$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$

Beispiel: Mit Produktregel

$y^3 = 2x^2 + 5xy$ $\Big| \frac{d}{d\cdot} (\dots)$ Differential

$3y^2 \, dy = 4x \, dx + 5(1y + xy') \, dx$ $\Big| \div dx$

$3y^2 \frac{dy}{dx} = 4x + 5(y + xy') \Leftrightarrow 3y^2 \textcolor{blue}{y}' = 4x + 5y + 5xy'$

$3y^2 y' - 5xy' = 4x + 5y \Leftrightarrow y'(3y^2 - 5x) = 4x + 5y$

$y' = f'(x) = \frac{4x + 5y}{3y^2 - 5x}$

3.2 Normalen

Normale steht senkrecht zu Tangente in AP ($x_0; y_0$) **Normalengleichung:** $y = -\frac{1}{m}(x - x_0) + y_0$

4 Sonstiges

4.1 Mittelwerte einer Funktion (S. 510)

Funktion aufgeteilt in n äquidistante Intervalle $\Rightarrow \Delta x = \frac{b-a}{n}$

Linearer Mittelwert: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$

Quadr. Mittelwert (Effektivwert): $\sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 \, dx}$

4.2 Abstand Ursprung-Gerade

Wobei: $Ax + Bx = C$

Abstand d: $d = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

4.3 Hyperbolische Eigenschaften

Eigenschaft	Hyperbolische Identität
Grundidentität	$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$
Parität (Sinus)	$\sinh(-x) = -\sinh(x)$
Parität (Kosinus)	$\cosh(-x) = \cosh(x)$
Verdopplung (Sinus)	$\sinh(2x) = 2 \sinh(x) \cosh(x)$
Verdopplung (Kosinus)	$\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x)$

4.4 Integral-Umrechnung

$\int f(x) \, dx \Rightarrow dx = \dot{x} \, dt \Rightarrow \int y(t) \dot{x}(t) \, dt$

4.5 Kettenregel auf Trigo-Funktionen

Die Kettenregel kann zur Ableitung höherer trigonometrischer Funktionen verwendet werden.

Beispiel:

$\frac{d}{dx} [\cos^n(x)] = n \cdot \cos^{n-1}(x) \cdot (-\sin(x))$
 $\frac{d}{dx} \cos^2(x) = 2 \cdot \cos(x) \cdot (-\sin(x)) = -2 \sin(x) \cos(x)$

4.6 Andere Trigo-Formeln

$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$

4.7 Volumen

Die Volumenformeln führen stets eine volle Drehung aus, mit den Grenzen des $\int$ bestimmen wir, welcher Kurvenabschnitt betrachtet wird.